POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Interakcja Człowiek-Komputer**
Kod przedmiotu:	ICK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie interfejsów użytkownika z zastosowaniem metod HCI; tworzenie prototypów i makiet; przeprowadzanie testów użyteczności; przygotowanie dokumentacji projektowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) poprzez zapoznanie z teorią oraz metodyką

tworzenia użytecznych, dostępnych i efektywnych interfejsów użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potrzeb użytkowników, projektowania ścieżek użytkownika, budowania architektury informacji, prototypowania oraz ewaluacji użyteczności zgodnie z założeniami podejścia User-Centred Design (UCD), przy czym realizacja przedmiotu ma charakter teoretyczno-praktyczny i obejmuje analizę istniejących systemów interaktywnych oraz projektowanie i testowanie własnych rozwiązań w oparciu o przyjęte standardy i dobre praktyki.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to develop students' knowledge and skills in the field of human–computer interaction (HCI) design by introducing the theory and methodology of creating useful, accessible, and efficient user interfaces, with particular emphasis on user needs analysis, user journey design, information architecture, prototyping, and usability evaluation in accordance with the principles of the User-Centred Design (UCD) approach. The course has a theoretical and practical character and includes the analysis of existing interactive systems as well as the design and testing of students' own solutions based on accepted standards and good practices.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) – zakres, definicja i znaczenie.	
2.	Historia rozwoju interfejsów oraz ewolucja modeli interakcji.	
3.	Model człowiek–interfejs–system w projektowaniu systemów informatycznych.	
4.	Charakterystyka użytkowników oraz analiza kontekstu użycia.	
5.	Ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników w projektowaniu interfejsów.	
6.	Percepcja i uwaga użytkownika – rola hierarchii wizualnej w projektowaniu.	
7.	Identyfikacja błędów projektowych (analiza „bad design").	
8.	Heurystyki użyteczności oraz klasyczne zasady projektowania interfejsów.	
9.	Zasady projektowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI).	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
10.	Wymagania i standardy projektowania interfejsów WWW i mobilnych.	
11.	Projektowanie interakcji dla usług cyfrowych i systemów złożonych.	
12.	Interfejsy multimodalne – głos, gest, systemy inteligentne i rozwiązania typu „smart”.	
13.	Organizacja pracy projektowej – podział na zespoły i wybór tematu projektu.	
14.	Analiza konkurencji, rynku docelowego oraz uzasadnienie biznesowe rozwiązania.	
15.	Współpraca z klientem i użytkownikiem – identyfikacja i specyfikacja wymagań.	
16.	Podejście User-Centred Design (UCD) w procesie projektowym.	
17.	Elementy Design Thinking – empatyzacja i definiowanie problemu projektowego.	
18.	Generowanie i wartościowanie koncepcji rozwiązań.	
19.	Analiza potrzeb użytkowników oraz opracowanie person.	
20.	Wizja produktu i projekt koncepcyjny systemu.	
21.	Opracowanie i mapowanie historyjek użytkownika.	
22.	Projektowanie interakcji – tworzenie user flow oraz priorytetyzacja funkcjonalności.	
23.	Prototypowanie wstępne (Lo-Fi) oraz prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi).	
24.	Scenariusze testowe, testy użyteczności oraz analiza wyników badań użytkowników.	
25.	Iteracyjne doskonalenie projektu oraz prezentacja końcowych prototypów interfejsu użytkownika.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W11	Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, modele oraz zakres projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI).	kolokwium
K_W11	Student zna zasady użyteczności, heurystyki projektowe oraz klasyczne reguły projektowania interfejsów użytkownika.	kolokwium
K_W11	Student zna ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników oraz ich znaczenie w projektowaniu systemów interaktywnych.	kolokwium
K_W11	Student zna etapy procesu projektowego zgodnego z podejściem zorientowanym na użytkownika (UCD), w tym analizę potrzeb, prototypowanie i ewaluację rozwiązań.	kolokwium
K_W11	Student zna metody badania potrzeb użytkowników oraz podstawowe techniki testowania użyteczności systemów informatycznych.	kolokwium

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U20	Student potrafi analizować potrzeby użytkowników oraz definiować wymagania systemu informatycznego.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U20	Student potrafi opracować koncepcję rozwiązania informatycznego z uwzględnieniem kontekstu użycia i grupy docelowej.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U20	Student potrafi projektować interakcję użytkownik–system, tworzyć user flow oraz modelować podstawowe procesy użytkownika.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U17	Student potrafi opracowywać prototypy interfejsów (Lo-Fi i Hi-Fi) z wykorzystaniem wybranych narzędzi projektowych.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U17	Student potrafi planować i przeprowadzać podstawowe testy użyteczności oraz interpretować ich wyniki w celu doskonalenia projektu.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K04	Student jest gotów do współdziałania w zespołach projektowych realizujących projekty z zakresu projektowania interakcji człowiek–komputer.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K06	Student jest gotów do uwzględniania perspektywy użytkownika oraz jego ograniczeń poznawczych i kontekstowych w procesie podejmowania decyzji projektowych.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K06	Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania interfejsów użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności, dostępności i ergonomii.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K05	Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań interfejsowych, zarówno własnych, jak i cudzych, oraz do przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie doskonalenia projektu.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K03	Student jest gotów do ciągłego rozwijania kompetencji w zakresie projektowania interakcji w odpowiedzi na zmieniające się technologie, modele interakcji i potrzeby użytkowników.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego dokumentu, ocena pracy podczas ćwiczenia

6. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego dokumentu
- ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- warsztaty
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

8. Literatura

Podstawowa:

- Sikorski, M. (2017). Interakcja człowiek–komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
- Tidwell, J., Brewer, C., Valencia, A. (2012). Projektowanie interfejsów. Wzorce skutecznego projektowania interakcji. Gliwice: Helion.

Uzupełniająca:

- Badura, C. (2019). UX/UI. Design zoptymalizowany. Gliwice: Helion.
- Pereyra, I. (2025). Uniwersalne zasady projektowania UX. 100 ponadczasowych strategii tworzenia pozytywnych interakcji. Gliwice: Helion.
- Sikorski, M. (2021). Interaction Design in Agile IT Projects. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
- https://mostwiedzy.pl/pl/publication/download/1/interaction-design-in-agile-it-projects_58444.pd